

Najważniejsze modele AI w 2025 roku: analiza na podstawie raportu HAI

Aktualizacja na rok 2025 za pomocą LLM

Wprowadzenie:

Cel prezentacji: omówienie kluczowych modeli AI w 2025 r.

Źródło danych: raport HAI Index 2025 + aktualizacje z ChatGPT

Metoda pracy: wykorzystanie 4 typów promptingów

- Zero-Shot Prompting:
- Few-Shot Prompting:
- Chain-of-Thought (CoT) Prompting:
- Role Prompting (Persona Pattern):

Notable AI Models (Godne uwagi modele sztucznej inteligencji)

Role Prompting (Persona Pattern):

Jesteś analitykiem danych w firmie konsultingowej. Twoim zadaniem jest przeanalizować globalne trendy w rozwoju AI i przygotować raport na podstawie dostarczonych danych.

Wyszukaj aktualne dane do maja dotyczące liczby znaczących modeli AI według regionów geograficznych tych z największą liczbą

Na podstawie załączonego screena z danymi (lub własnych szacunków) stwórz czytelny wykres słupkowy w formie opisu tekstowego stwórz kod w pythonie za pomocą matplotlib

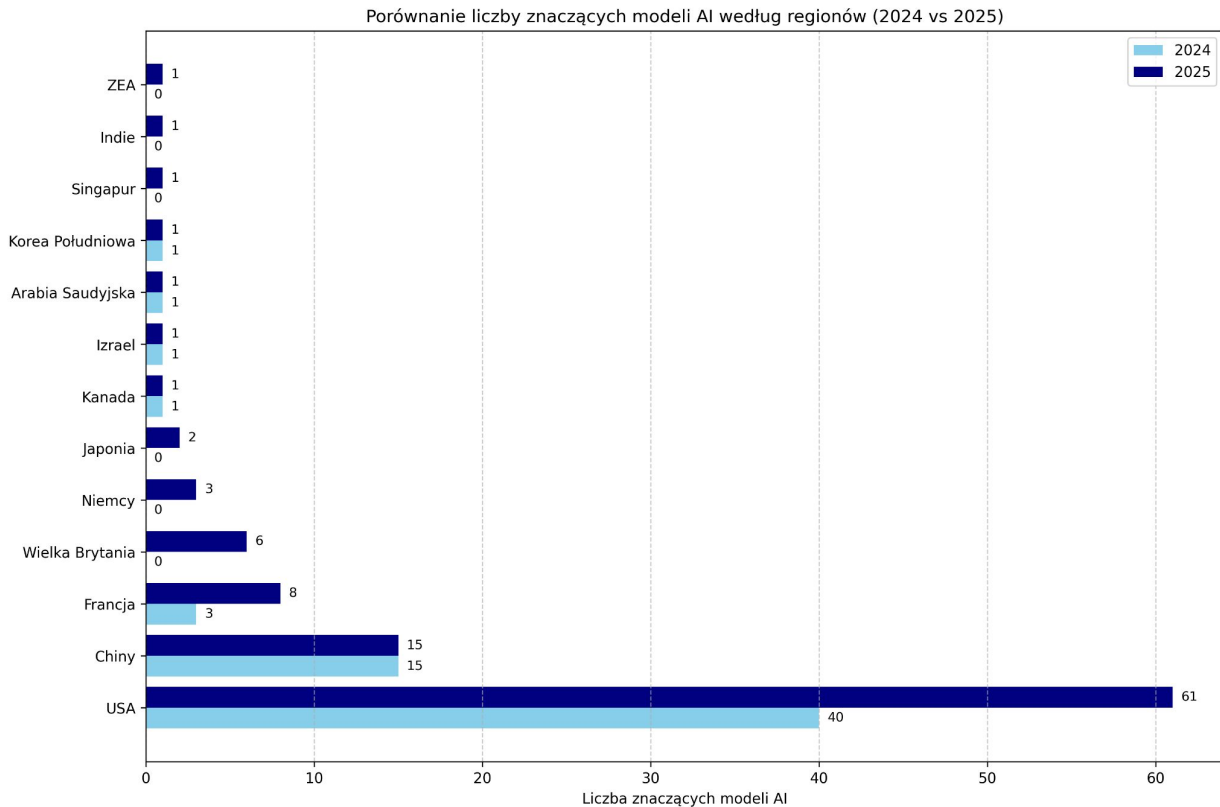
Dodaj krótki komentarz: które regiony dominują i dlaczego.

Najwięcej znaczących modeli AI w latach 2024–2025 powstało w Stanach Zjednoczonych, które wyraźnie dominują nad innymi regionami. Wynika to z silnej koncentracji kapitału, obecności gigantów technologicznych (np. OpenAI, Google, Meta, Microsoft) oraz zaawansowanego ekosystemu badawczego.

Drugie miejsce zajmują Chiny, utrzymując stabilną liczbę modeli. Chiny inwestują strategicznie w rozwój AI, jednak ich udział nie wzrósł tak dynamicznie jak w USA.

Europa (zwłaszcza Francja, Wielka Brytania, Niemcy) odnotowuje rosnącą aktywność, co może świadczyć o mobilizacji nauki i biznesu w tej dziedzinie.

Notable AI Models (Godne uwagi modele sztucznej inteligencji)



Liczba istotnych modeli AI w wybranych obszarach geograficznych na przestrzeni lat 2003-2025

Role Prompting (Persona Pattern):

Jesteś głównym analitykiem AI w Międzynarodowym Instytucie Badań Technologicznych.

Dysponujesz danymi historycznymi (2003-2024) liczby znaczących modeli AI w podziale na regiony (United State, China, Europe) - część danych masz w załączonym screenie numer 2 (2003-2024).

Twoje zadania:

Uzupełnienie danych do 2025 roku:

Przeanalizuj aktualne trendy rozwoju AI

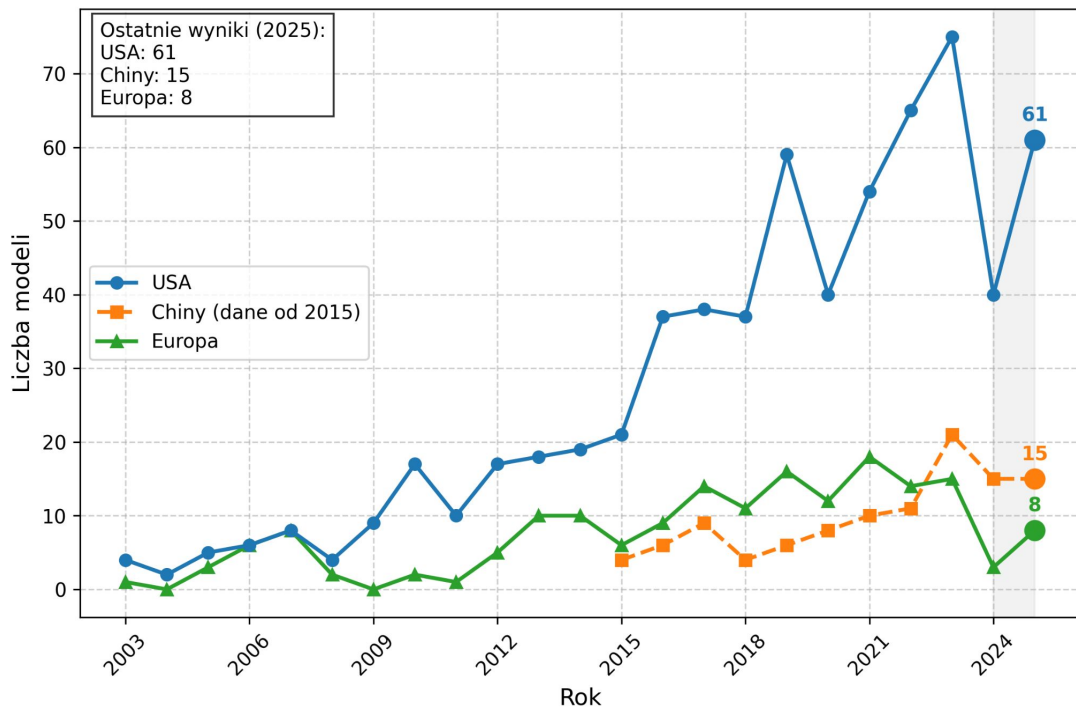
Generacja wykresu:

Stwórz profesjonalny wykres liniowy w matplotlib podobny jak na screenie 1

Opracowywanie nowych podejść modelowania. Selekcja znaczących modeli przez Epoch AI może pomijać publikacje z niektórych krajów, które otrzymują mniejsze zainteresowanie medialne. AI Index, we współpracy z Epoch, zobowiązuje się do poprawy globalnej reprezentacji w ekosystemie modeli AI. Jeśli czytelnicy uważają, że modele z konkretnych krajów zostały pominięte, zachęca się ich do kontaktu z zespołem AI Index, który podejmie działania w celu rozwiązania tego problemu.

Liczba istotnych modeli AI w wybranych obszarach geograficznych na przestrzeni lat 2003-2025

Liczba znaczących modeli AI wg regionów (2003-2025)



Liczba istotnych modeli AI w wybranych obszarach geograficznych na przestrzeni lat 2003-2025

Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, że w 2025 roku USA zdecydowanie dominują pod względem liczby istotnych modeli AI (61), podczas gdy Chiny (15) i Europa (8) pozostają daleko w tyle. Porównując te wyniki z danymi z lat poprzednich (2013–2024), można wyciągnąć następujące wnioski:

Dominacja USA: USA utrzymują wyraźną przewagę w rozwoju istotnych modeli AI, co sugeruje silne inwestycje w badania, współpracę między sektorem prywatnym a akademickim oraz korzystne środowisko dla innowacji.

Wzrost Chin: Chiny, mimo że w 2025 roku mają znacznie mniej modeli niż USA, odnotowały znaczący postęp od 2015 roku. Może to wynikać z celowego wsparcia rządowego, zwiększonych nakładów na technologie przyszłości oraz rosnącej konkurencji z USA.

Stagnacja Europy: Europa pozostaje na trzecim miejscu z niewielką liczbą modeli, co może wskazywać na mniejsze inwestycje, rozproszenie wysiłków między różne kraje lub bariery regulacyjne utrudniające szybki rozwój AI.

Podsumowując, w latach 2024–2025 USA utrzymują pozycję lidera w dziedzinie AI, Chiny dynamicznie rozwijają swoją pozycję, podczas Europa potrzebuje większej integracji i inwestycji, aby nadążyć za konkurencją.

Liczba znaczących modeli AI według obszaru geograficznego, 2003–2025 (suma)

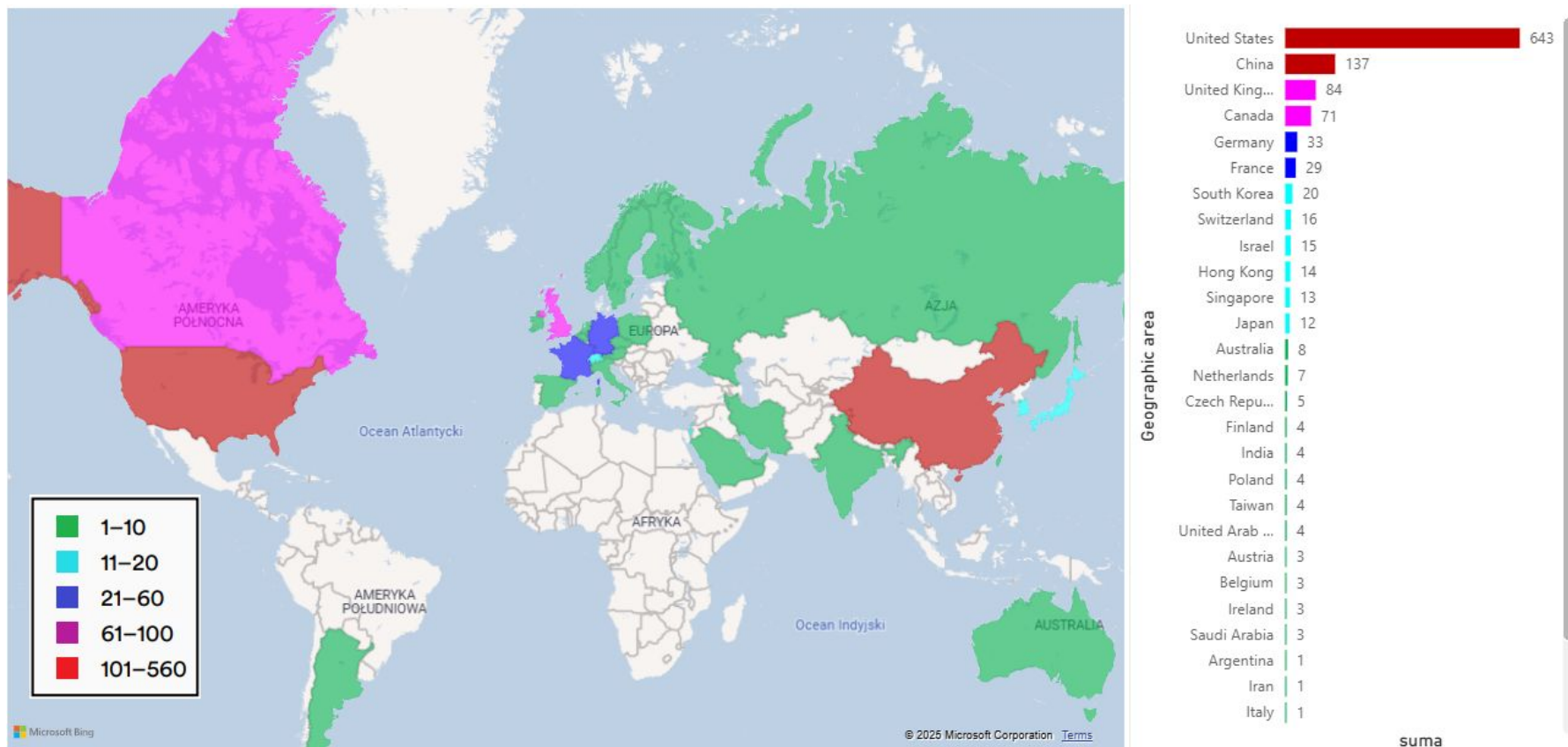
Zero-Shot Prompting:

1. Na podstawie danych z pliku fig 1.3.3.csv , aktualnych informacji oraz Internetu uzupełnij prognozę liczby znaczących modeli AI dla wymienionych krajów na rok 2025.

trzeba było jeszcze stworzyć nową kalkulację w power bi żeby zwizualizować wyniki

2. Napisz w power bi kalkulację która będzie zmieniała kolor tak jak na zdjęcia zależnie od parametru sum.

Liczba znaczących modeli AI według obszaru geograficznego, 2003–2025 (suma)



Liczba znaczących modeli AI według obszaru geograficznego, 2003–2025 (suma)

1. Dominacja USA

Inwestycje i infrastruktura: USA od dawna przodują w badaniach nad AI dzięki dużym inwestycjom (np. OpenAI, Google DeepMind, Meta AI), wsparciu rządowemu (DARPA, NSF) i silnemu ekosystemowi startupów (Silicon Valley).

Wiodące firmy i uniwersytety: Instytucje takie jak Stanford, MIT oraz korporacje (NVIDIA, Microsoft) generują przełomowe modele (GPT, BERT, DALL-E).

2. Rosnąca rola Chin

Strategia państwowa: Chiny mają agresywną strategię AI (plan do 2030 r.), wspierając firmy takie jak Baidu (ERNIE), Alibaba i Tencent.

Duże zbiory danych: Dostęp do ogromnych danych użytkowników pozwala na trenowanie zaawansowanych modeli (np. rozpoznawanie twarzy, NLP).

3. Europa – silna, ale rozproszona

Pionierzy (W. Brytania, Francja, Niemcy): DeepMind (UK), Mistral AI (FR), Aleph Alpha (DE) tworzą wpływowe modele, ale brak jednolitego rynku AI osłabia pozycję względem USA/Chin.

Regulacje (AI Act): Unijne podejście "etycznej AI" może hamować tempo rozwoju w porównaniu do mniej regulowanych regionów.

4. Pozostałe regiony (Kanada, Izrael, Indie, ZEA)

Kanada: Wczesny lider (Yoshua Bengio, Vector Institute), ale ograniczona skala komercjalizacji.

Izrael/Indie: Silne startupy (AI21 Labs, Tech Mahindra), ale brak ekosystemu na miarę Doliny Krzemowej.

ZEA: Inwestycje w AI jako część dywersyfikacji gospodarki (np. Falcon LLM).

Podsumowanie:

Rozkład geograficzny modeli AI odzwierciedla nierówności w dostępie do kapitału, danych i talentu. Do 2025 r. USA i Chiny pozostaną głównymi graczami, podczas gdy Europa i inne regiony będą konkurować w wybranych obszarach.

Według sektora

Chain-of-Thought (CoT) Prompting:

Wczytaj dane z pliku Figure 1.3.4 i stwórz wykres

Następnie Uzupełnij dane o rok 2025 na podstawie liczby znaczących modeli AI według sektora 2025 korzystając z informacji w Internecie oraz przewidywań

Na koniec opisz krótko dlaczego takie dane

Academia (18 modeli): Wzrost liczby modeli w sektorze akademickim jest napędzany przez rosnące inwestycje i współpracę z przemysłem. Przykładem jest partnerstwo Eli Lilly z Purdue University, które ma na celu rozwój badań z wykorzystaniem AI.

Axios

Academia–government collaboration (1 model): Umiarkowany wzrost współpracy między środowiskiem akademickim a rządem, głównie w kontekście projektów badawczych i regulacyjnych.

Academia–research collective collaboration (2 modele): Kontynuacja trendu współpracy między uczelniami a kolektywami badawczymi, choć na nieco niższym poziomie niż w poprzednich latach.

Research collective (1 model): Pojawienie się nowych modeli opracowanych przez kolektywy badawcze, takich jak Collective-1, który został stworzony przy użyciu zdecentralizowanego podejścia do treningu modeli.

WIRED

Industry–research collective collaboration (1 model): Współpraca między przemysłem a kolektywem badawczymi, prowadząca do opracowania nowych modeli AI.

Government (3 modele): Zwiększone zaangażowanie rządów w rozwój modeli AI, co jest widoczne w inicjatywach takich jak plan FDA dotyczący integracji generatywnej AI w swoich departamentach.

Axios

Industry–government collaboration (2 modele): Współpraca między przemysłem a rządem w celu opracowania i wdrożenia modeli AI, szczególnie w sektorach takich jak opieka zdrowotna i bezpieczeństwo.

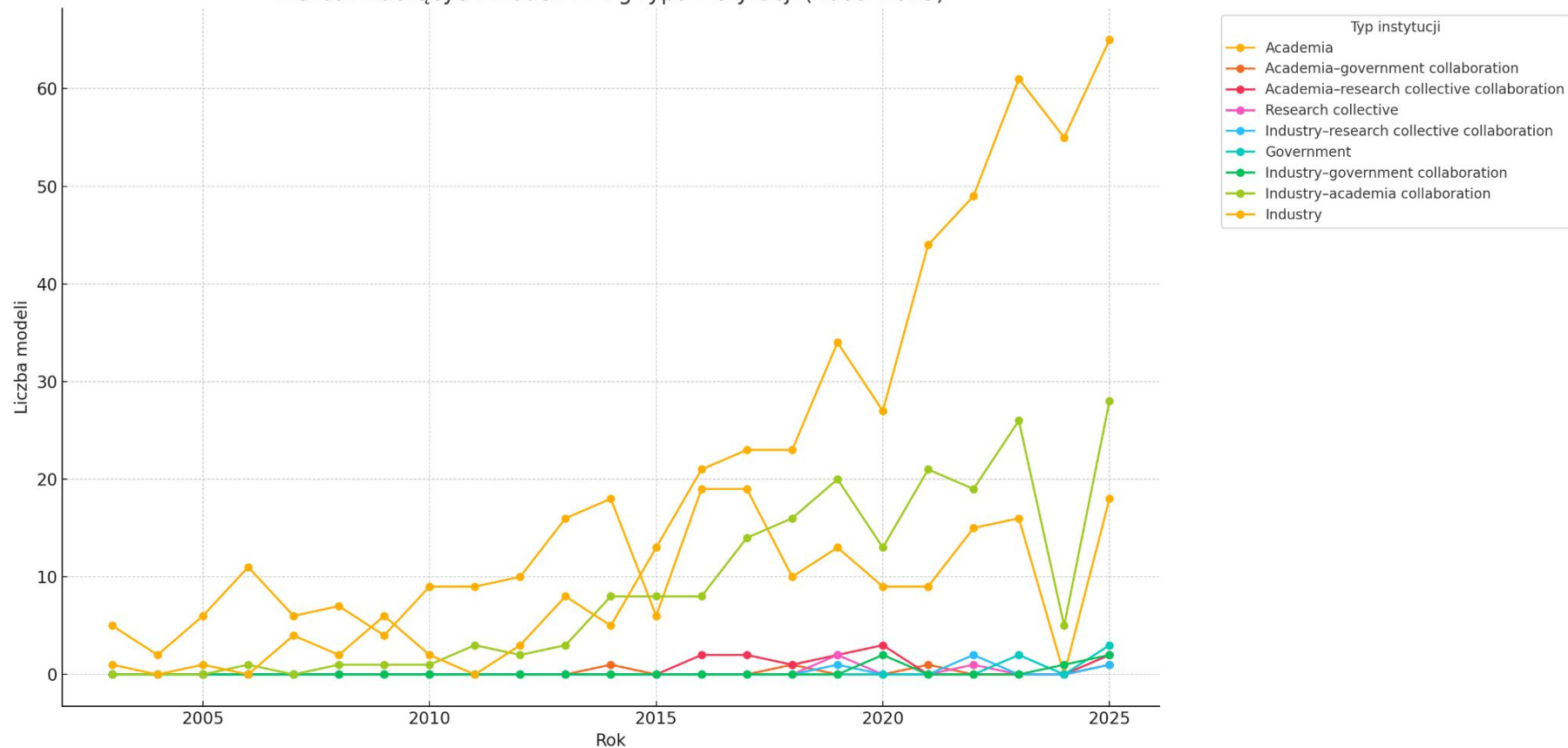
Industry–academia collaboration (28 modeli): Znaczący wzrost liczby modeli wynikających ze współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, co jest zgodne z globalnym trendem integracji badań akademickich z praktycznymi zastosowaniami w przemyśle.

The Economic Times

Industry (65 modeli): Przemysł nadal dominuje w liczbie opracowywanych modeli AI, co jest napędzane przez rosnące inwestycje i zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania AI w różnych sektorach.

Według sektora

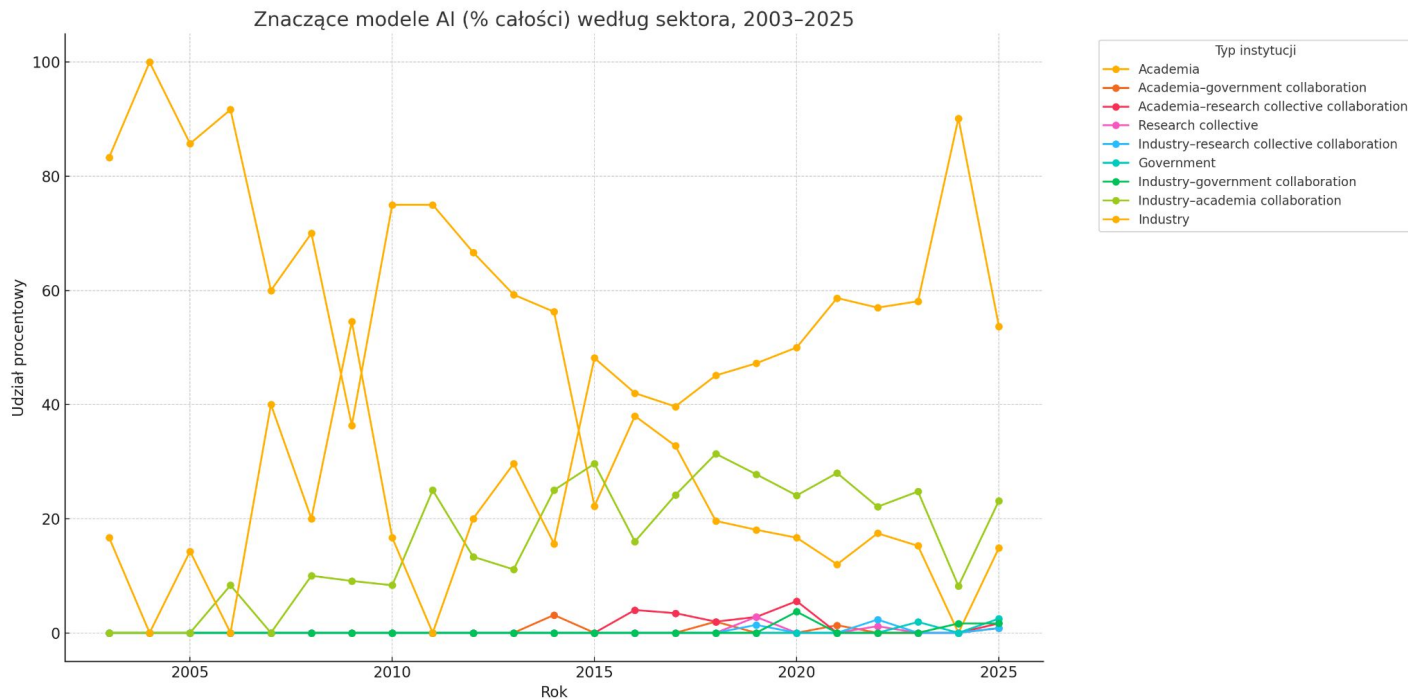
Liczba znaczących modeli AI wg typu instytucji (2003-2025)



Znaczące modele AI (% całości) według sektora, 2003–2025

Zero-Shot Prompting:

Przedstaw teraz te dane na wykresie w postaci: Znaczące modele AI (% całości) według sektora, 2003–2025



Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2025

Chain-of-Thought (CoT) Prompting:

Wczytanie i organizacja danych wejściowych:

Zaimportuj podane dane dla roku 2024

Prognoza na 2025 rok:

a) Dla każdej kategorii:

Przeanalizuj historyczne trendy wzrostowe

Sprawdź aktualne raporty (Stanford AI Index, McKinsey)

Uwzględnij czynniki:

- Inwestycje korporacyjne
- Polityki rządowe
- Nowe inicjatywy badawcze

Wizualizacja:

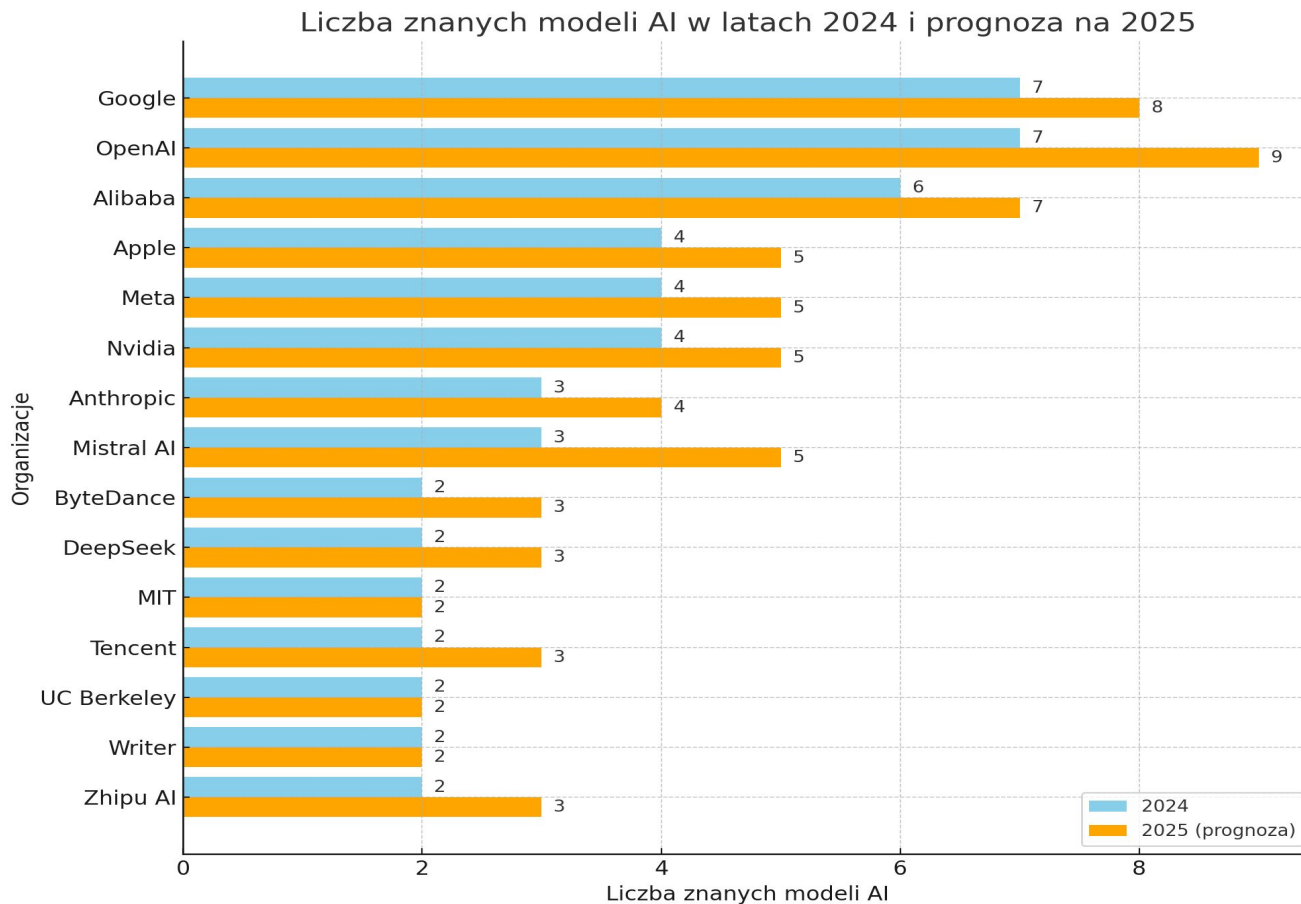
Stwórz poziomy wykres kolumnowy:

- Oś Y: Typy organizacji
- Oś X: Liczba modeli
- Dwie grupy kolumn: 2024 vs 2025
- Różne kolory dla lat
- Dodaj etykiety wartości
- Użyj czytelnej legendy

Przedstaw jeszcze dlaczego takie zmiany będą w 2025

- ♦ Google, OpenAI, Meta – wzrost dzięki szybkiemu rozwojowi modeli (Gemini, GPT, LLaMA), dużym inwestycjom i integracją w produktach.
- ♦ Alibaba, Tencent, Zhipu AI – rosną dzięki wsparciu rządu Chin i krajowej rywalizacji technologicznej.
- ♦ Anthropic, Mistral AI – dynamiczny wzrost jako nowe, szybko rozwijające się firmy ze wsparciem dużych graczy (Amazon, UE).
- ♦ Apple – większe zaangażowanie w AI (nowe funkcje Siri, współpraca z OpenAI).
- ♦ Nvidia – rozwija nie tylko sprzęt, ale też własne modele i platformy AI.
- ♦ MIT, UC Berkeley – stabilny rozwój oparty na badaniach akademickich i partnerstwach.
- ♦ Writer – niszowy wzrost w AI dla biznesu.

Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2025



Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2025

Wzrost liczby modeli AI w większości organizacji

Prognozy na rok 2025 wskazują, że większość organizacji planuje zwiększyć liczbę znaczących modeli AI. Każda organizacja ujęta na wykresie wykazuje wzrost lub utrzymanie liczby modeli – nie odnotowano spadków.

Liderzy w liczbie modeli AI

Na czoło wysuwają się trzy organizacje:

OpenAI z prognozowaną liczbą 9 modeli w 2025 roku (wzrost z 7 w 2024),

Google z 8 modelami (wzrost z 7),

Alibaba z 7 modelami (wzrost z 6).

Wskazuje to na silne zaangażowanie tych firm w rozwój generatywnej sztucznej inteligencji.

Równomierny rozwój wśród dużych graczy

Apple, Meta, Nvidia, Anthropic i Mistral AI mają po 5 modeli w prognozie na 2025 rok, co pokazuje stosunkowo wyrównaną konkurencję w „drugiej lidze” największych graczy.

Silny wzrost Mistral AI i ByteDance

Mistral AI zwiększy liczbę modeli z 3 do 5, a ByteDance z 2 do 3, co może wskazywać na ich ambicje, by dołączyć do ścisłej czołówki firm AI.

Udział instytucji akademickich

Instytucje takie jak MIT i UC Berkeley utrzymują się na niższym poziomie (2 modele w obu latach), co może świadczyć o mniejszej skali działania w porównaniu do gigantów technologicznych, choć ich rola badawcza może być znacząca.

Utrzymanie pozycji przez mniejszych graczy

Tencent, Writer oraz Zhipu AI prognozują niewielki, ale stabilny wzrost (z 2 do 3 modeli), co pokazuje umiarkowany, lecz konsekwentny rozwój.

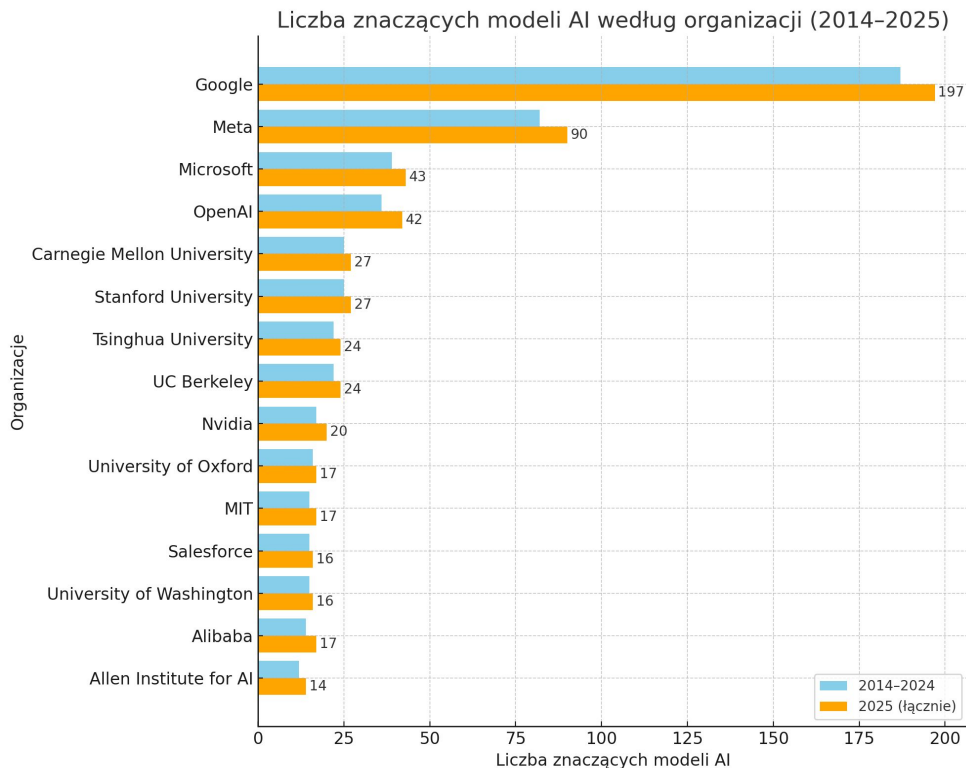
Podsumowanie:

Rynek znaczących modeli AI nadal się rozwija, z wyraźną dominacją kilku liderów (OpenAI, Google, Alibaba), ale także z widoczną ekspansją mniejszych firm i wzrostem różnorodności. Trend wzrostowy sugeruje dalszą intensyfikację działań w zakresie rozwoju zaawansowanych modeli AI w 2025 roku.

Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2014–2025 (suma)

Zero-Shot Prompting:

Na podstawie danych, które podałem wyżej (z lat 2014–2024), dodaj wartości za rok 2025 na temat Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2014–2025 i przedstaw je na poziomym wykresie słupkowym. Oś Y nazwy firm, a oś X – wartości.



Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu (2014–2025)

Role Prompting (Persona Pattern):

Działaj jako ekspert analityki danych i prognozowania AI z doświadczeniem w Pythonie. Wykonaj następujące zadania krok po kroku:

Wczytaj dane, które podałem na temat 'Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu (2014–2024)'.

Przeanalizuj trendy – sprawdź, jak zmieniała się liczba modeli:

-open-source, Dostęp przez API (API access)

Dostęp przez platformę (bez API) (Hosted access - no API)

-Otwarte wagi (tylko niekomercyjne) (Open weights - noncommercial)

-Otwarte wagi (ograniczone użycie) (Open weights - restricted use)

-Otwarte wagi (bez ograniczeń) (Open weights - unrestricted)

-Niedostępne publicznie (Unreleased)

-Nieznany typ dostępu (Unknown) na przestrzeni lat.

Przedstaw wartości na 2025 rok na podstawie:

historycznych trendów ,aktualnych informacji z internetu (np. zapowiedzi firm jak OpenAI, Meta, Google),tempa rozwoju AI w ostatnich latach.Przedsataw wyniki w załączonej tabelce razem z tymi które ci podałem.

Dane mi pokazał w tabelce, którą wrzuciłem do power bi i wykonałem wizualizację.

API access – Modele dostępne przez interfejs programistyczny (API), często płatne lub z ograniczeniami.

Przykład: GPT-4 (OpenAI), Claude 3 (Anthropic).

Open weights (restricted use) – Wagi modeli są publiczne, ale ich użycie podlega ograniczeniom (np. licencja, wymóg zgody).

Przykład: LLaMA 3 (Meta) – dostępny po wypełnieniu formularza.

Unknown – Status dostępu nie jest publicznie znany lub niejasny.

Przykład: Niektóre modele korporacyjne lub wycofane.

Hosted access (no API) – Modele dostępne przez interfejs webowy (np. demo), ale bez otwartego API.

Open weights (unrestricted) – Pełne otwarcie wag modelu, bez istotnych ograniczeń.

Przykład: Mistral 7B, Stable Diffusion.

Open weights (noncommercial) – Wagi dostępne tylko do użytku niekomercyjnego.

Przykład: niektóre modele akademickie (np. wczesny BLOOM).

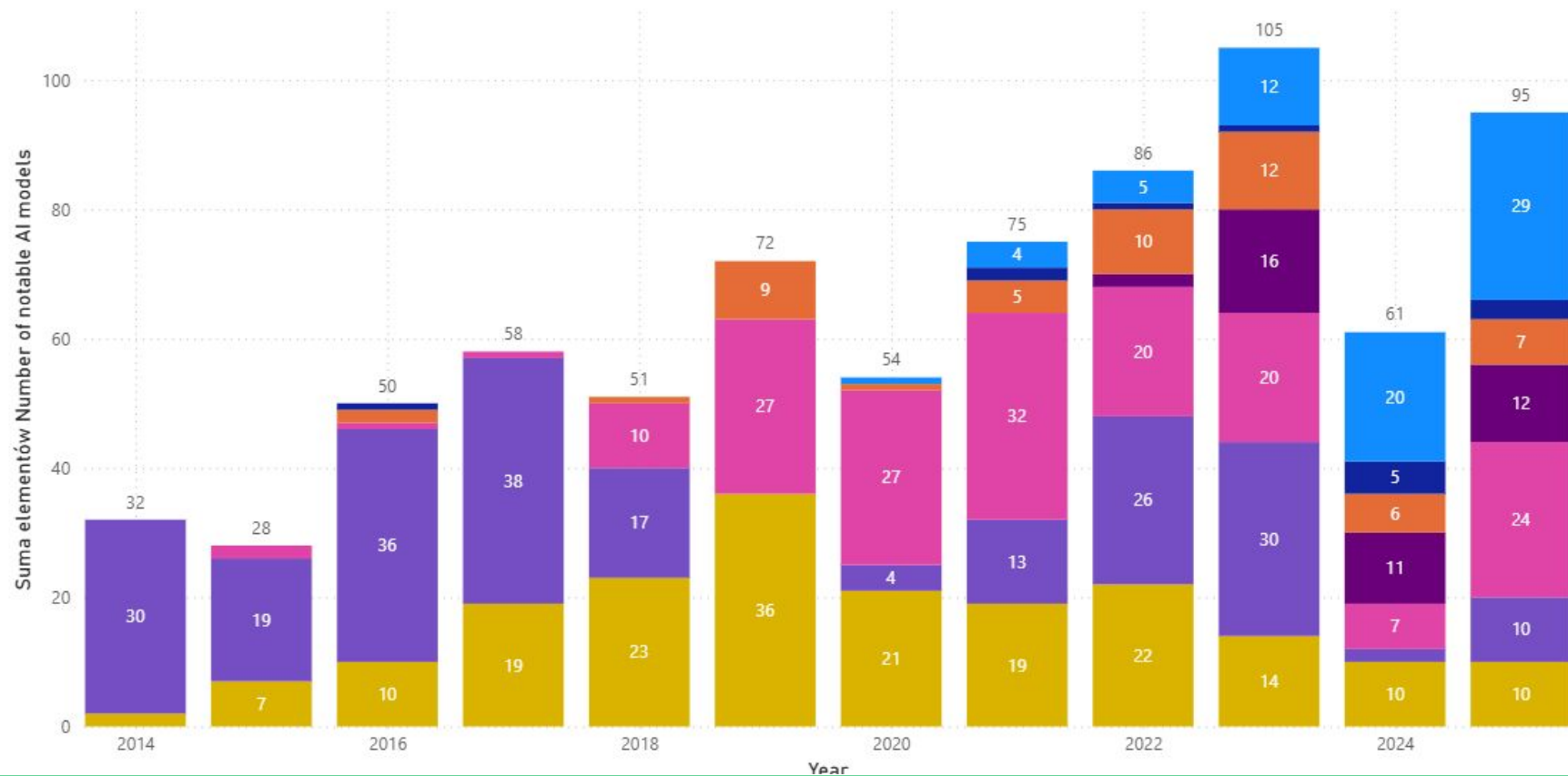
Unreleased – Modele ogłoszone, ale niewydane (np. z powodów bezpieczeństwa).

Przykład: GPT-2 przed pełnym udostępnieniem.

Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu (2014–2025)

Suma elementów Number of notable AI models wg Year i Model Accessibility

Model Accessibility ● API access ● Hosted access (no API) ● Open weights (noncommercial) ● Open weights (restricted use) ● Open weights (unrestr... ● Unknown ● Unreleased



Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu (2014–2025)

Ogólny wzrost liczby modeli AI

Liczba znaczących modeli AI wzrosła istotnie od 2014 roku (32 modele) do szczytowego momentu w 2023 roku (105 modeli).

Pomimo spadku w 2024 roku (61 modeli), prognoza na 2025 wskazuje na ponowny wzrost (95 modeli).

Zmiana w typach dostępności modeli

- **Modele o otwartych wagach (Open weights)**
 - **Ograniczone użycie (fioletowy):** wyraźny wzrost od 2021 r., z silnym skokiem w 2023 (16 modeli).
 - **Nieograniczone użycie (różowy):** dominująca forma udostępniania od 2019 r., z kulminacją w 2021 (32 modele), później nieco spada.
 - **Niekomercyjne użycie (pomarańczowy):** rosnąca popularność od 2021, szczyt w 2023 (12 modeli).
- **Dostęp przez API (niebieski)**
 - Coraz bardziej powszechny od 2021 r., z największą liczbą w 2025 (29 modeli).
 - Sugeruje trend zamykania dostępu do modeli i oferowania ich tylko jako usługi.
- **Modele „hostowane” bez API (ciemnoniebieski):**
 - Marginalne znaczenie – występują jedynie pojedyncze przypadki.

Modele nieujawnione i o nieznanym statusie

- **Nieujawnione (żółty):** do 2019 r. stanowiły istotny procent, ale po 2021 r. ich liczba systematycznie maleje.
- **Nieznaný status (fioletowy):** dominujące w latach 2014–2018, obecnie ich liczba znacznie spadła – co sugeruje większą przejrzystość w dokumentowaniu modeli.

Rok 2023 jako punkt zwrotny

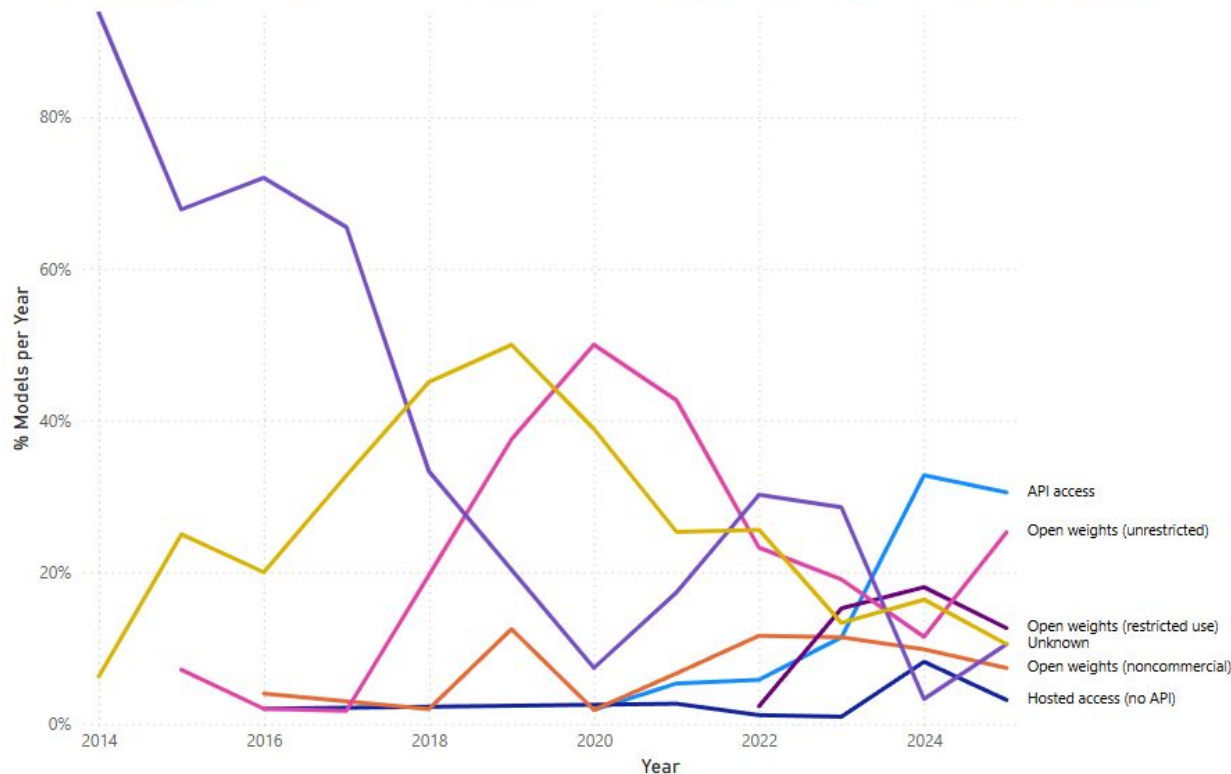
- Największa liczba modeli (105) i największe zróżnicowanie w typach dostępności.
- W 2024 następuje wyraźny spadek liczby modeli, a równocześnie znaczny wzrost modeli dostępnych wyłącznie przez API i „open weights (restricted use)”, co może wskazywać na większą komercjalizację.

Znaczące modele AI (% ogółu) według typu dostępu (2014-2025)

Zero-Shot Prompting: Jak przedstawić to na wykresie w % w power bi. Stwórz mi nową kalkulację,

% Models per Year wg Year i Model Accessibility

Model Accessibility ● API access ● Hosted access (no A... ● Open weights (no... ● Open weights (r... ● Open weights ... ● Unknown ● Unreleased



API access

2025
Year
30,53%
% Models 2025

Open weights (unrestricted)

2025
Year
25,26%
% Models 2025

Open weights (restricted use)

2025
Year
12,63%
% Models 2025

Unknown

2025
Year
10,53%
% Models 2025

Unreleased

2025
Year
10,53%
% Models 2025

Open weights (noncommercial)

2025
Year
7,37%
% Models 2025

Hosted access (no API)

2025
Year
3,16%
% Models 2025

Znaczące modele AI (% ogółu) według typu dostępu (2014-2025)

1. Spadek modeli o nieznanym statusie (Unknown)

- W 2014 r. aż ponad **90%** modeli miało nieokreślony typ dostępności.
- Od 2016 r. ten udział gwałtownie spada – w 2025 to tylko **10,53%**.
- Wniosek: rośnie przejrzystość i lepsza dokumentacja udostępniania modeli.

2. „Nieujawnione” modele (Unreleased) były dominujące do 2020, teraz spadają

- Do 2020 r. stanowiły znaczący odsetek modeli (ponad 40%).
- W 2025 r. tylko **10,53%** modeli pozostaje nieudostępniionych.
- Trend: większy nacisk na publikowanie i dostępność modeli.

3. Rozkwit modeli o otwartych wagach (szczególnie unrestricted)

- **Open weights (unrestricted)** rosły dynamicznie od 2018 do 2021 (ponad 50% udziału w 2020), ale potem następuje spadek.
- W 2025 stanowią **25,26%** – nadal ważna kategoria, ale nie dominująca.
- **Open weights (restricted use)**: stosunkowo nowe zjawisko, rosną od 2022, 2025 – **12,63%**.

4. Modele „open weights noncommercial” i „restricted” – kompromis między otwartością a kontrolą

- Zyskują na znaczeniu od 2021 r., ale w 2025 udział wynosi odpowiednio:
 - Noncommercial – **7,37%**
 - Restricted use – **12,63%**
- Wniosek: organizacje coraz częściej publikują modele z ograniczeniami licencyjnymi, zamiast pełnej otwartości.

5. Dynamiczny wzrost modeli z dostępem przez API (API access)

- Praktycznie nieobecne do 2020, po czym gwałtowny wzrost. W 2025 to największa grupa – **30,53%** modeli.
- Wniosek: **komercjalizacja** modeli AI i strategia „model jako usługa”.

6. Modele hostowane bez API są marginalne

- Stanowią tylko **3,16%** w 2025 – niewielka i malejąca forma udostępniania.

Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu do kodu treningowego (2014-2025)

Role Prompting (Persona Pattern):

Działaj jako starszy analityk danych specjalizujący się w rynku AI (z doświadczeniem w prognozowaniu technologicznym). Twoje zadanie:

Wczytaj i zweryfikuj podane przeze mnie dane historyczne dot. ***Liczby znaczących modeli AI według typu dostępu do kodu treningowego (2014-2024)***.

Przeprowadź analizę trendów uwzględniając:

Tempo wzrostu dla każdej kategorii

Kluczowe wydarzenia branżowe wpływające na dane

Dodaj informacje na 2025 rok poprzez:

Zebranie aktualnych zapowiedzi firm (Meta, OpenAI, Mistral itp.) z wiarygodnych źródeł

Konsultację z najnowszymi raportami (np. Stanford AI Index 2024)

Przedstaw wyniki w formie jednej tabeli zawierającej:

- Oryginalne dane (2014-2024)

-Prognozę na 2025

Open source – Pełne otwarcie kodu i wag modelu, często z liberalną licencją.

Open (restricted use) – Wagi/model dostępne publicznie, ale z ograniczeniami (np. wymóg zgody, zakaz konkurencyjnego użycia).

Open (noncommercial) – Dostęp tylko do celów badawczych lub niekomercyjnych.

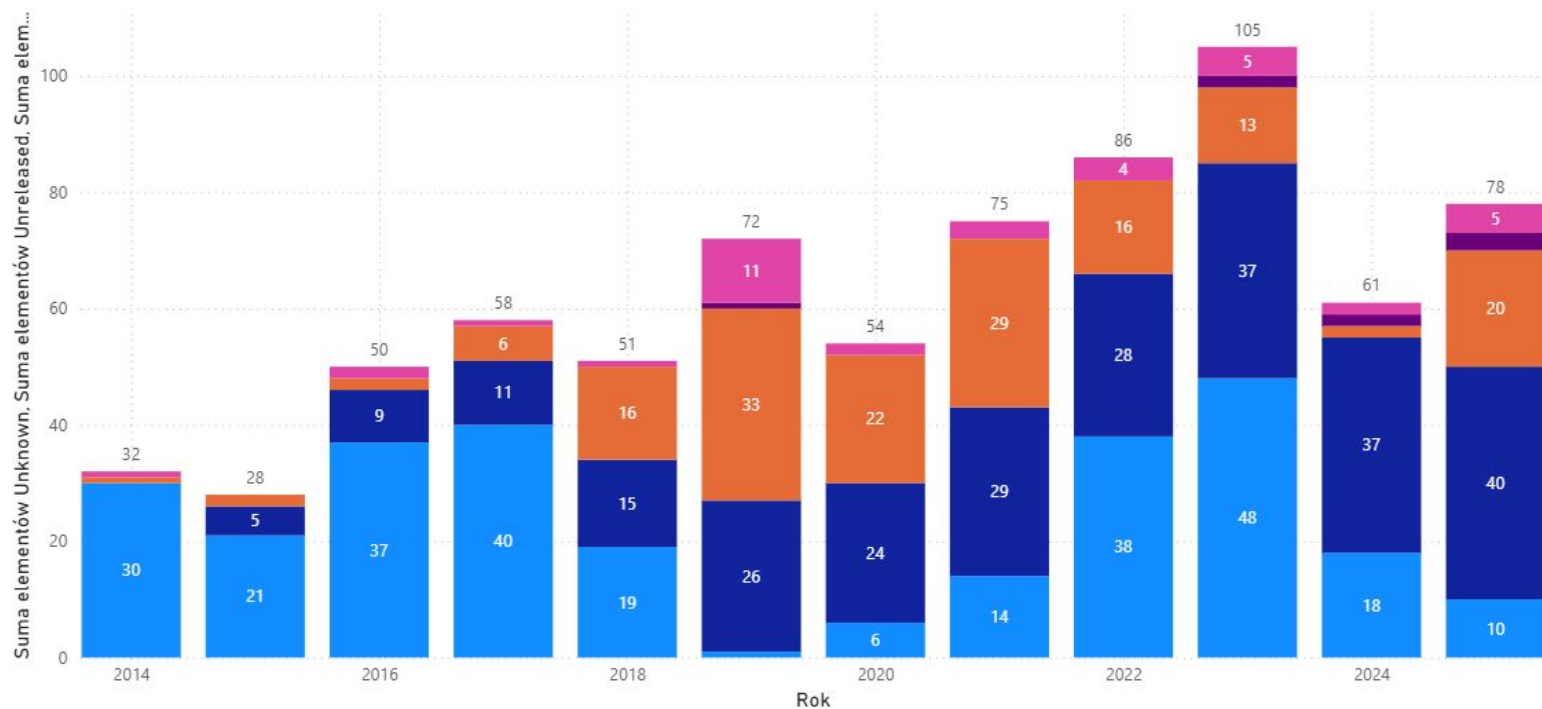
Unreleased – Model ogłoszony, ale niewydany (np. z powodu ryzyka nadużycia).

Unknown – Brak jasnych informacji o statusie dostępu (np. wewnętrzne modele firm).

Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu do kodu treningowego (2014-2025)

Suma elementów Unknown, Suma elementów Unreleased, Suma elementów Open source, Suma elementów Open (restricted use) i Suma elementów Open (noncommercial) wg Rok

● Suma elementów Unknown ● Suma elementów Unreleased ● Suma elementów Open source ● Suma elementów Open (restricted use) ● Suma elementów Open (noncommercial)



Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu do kodu treningowego (2014-2025)

Typy dostępu (kolory słupków):

- **(Unknown i Unreleased):** Dominujący kolor do 2021 roku, szczególnie „Unknown” (jasnoniebieski). Oznacza to brak przejrzystości w dostępie do kodu treningowego w początkowych latach.
- **(Open source):** Od 2018 roku znaczny wzrost modeli open-source, szczególnie w latach 2019–2022. Pokazuje to okres większej otwartości w społeczności AI.
- **(Unreleased):** Wzrasta od 2020 roku – coraz więcej modeli jest wypuszczanych, ale bez udostępnienia kodu treningowego.
- **(Open noncommercial & restricted use):** Są to relatywnie niewielkie kategorie, ale zauważalnie obecne od 2016 roku.

Rok 2023 jako punkt kulminacyjny

- Najwięcej modeli, z czego znaczna część to „Unreleased” (37) oraz „Unknown” (48), co może świadczyć o zwiększonym rozwoju modeli przez prywatne firmy bez pełnej transparentności.

4. Spadek transparentności

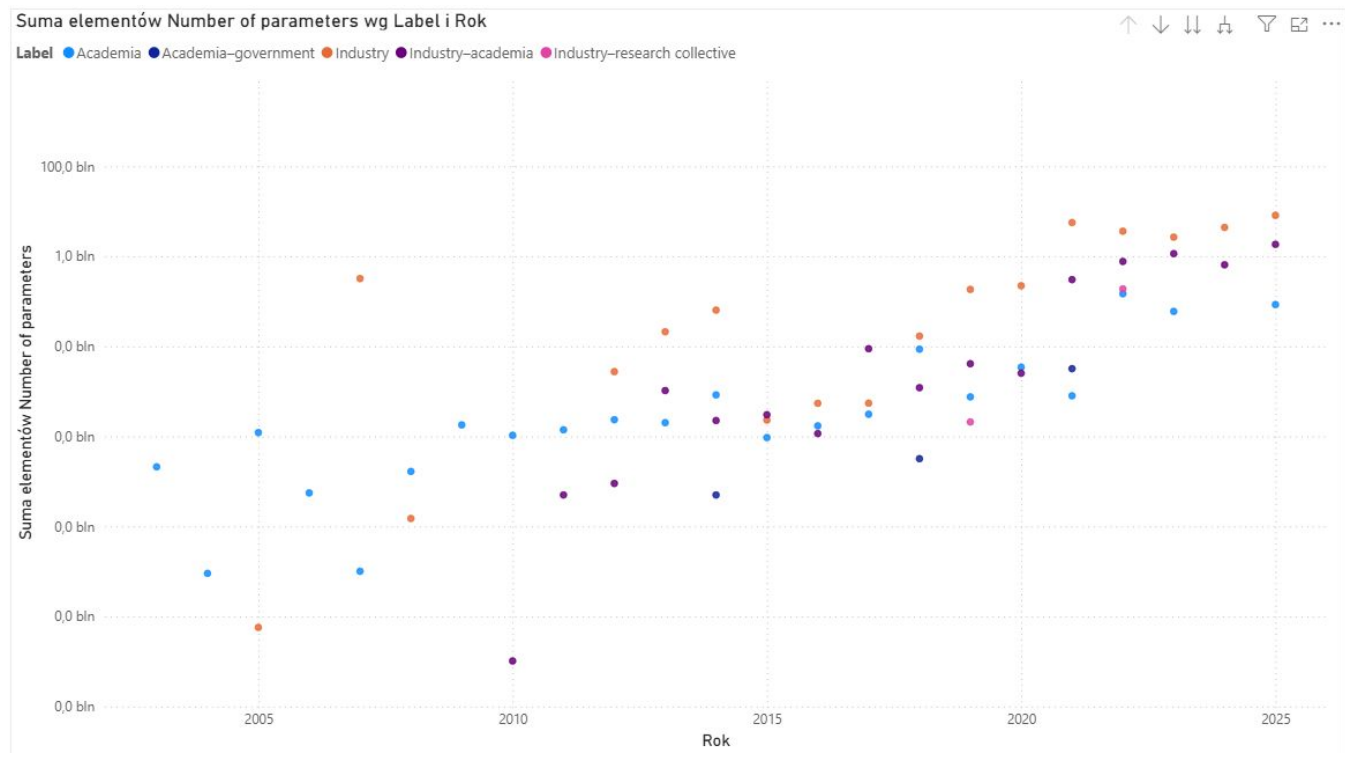
- Choć w pewnym momencie liczba modeli open-source rosla, po 2021 roku ich liczba zaczyna maleć (szczególnie w 2023 i 2024 roku).
- Wzrost liczby modeli typu „Unreleased” oraz „Unknown” sugeruje ograniczenie otwartości.

Liczba parametrów znaczących modeli AI w podziale na sektory, 2003–2025

Trendy w zakresie parametrów

Zero-Shot Prompting:

To są dane na temat Liczba parametrów znaczących modeli AI według sektorów (2003–2024) Uzupełnij dane o rok 2025 i przedstaw w tabelce.



Liczba parametrów znaczących modeli AI w podziale na sektory, 2003–2025

Trendy w zakresie parametrów

Academia (środowisko akademickie)

- **Charakterystyka:** Modele tworzone przez uniwersytety i instytuty badawcze.
- **Obserwacje:**
 - Obecne już od początku wykresu (2000 r.).
 - Modele akademickie zazwyczaj mają **mniej** parametrów w porównaniu z przemysłem.
 - Po 2020 roku widać, że uczelnie **nie nadążają za wyścigiem na skalę**, choć nadal aktywnie rozwijają modele.

Industy (przemysł)

- **Charakterystyka:** Modele tworzone przez prywatne firmy technologiczne (np. OpenAI, Google, Meta).
- **Obserwacje:**
 - Najwięcej punktów, szczególnie od około 2017 roku.
 - **Modele przemysłowe są zdecydowanie największe** – sięgają setek miliardów parametrów.
 - Przemysł **przejmuje dominację** w rozwoju AI po 2020 roku.

Industy-academia (współpraca przemysłu i środowiska akademickiego)

- **Charakterystyka:** Projekty realizowane wspólnie przez firmy i uczelnie.
- **Obserwacje:**
 - Coraz częstsze od ok. 2015 roku.
 - Modele często duże, choć nie aż tak jak te czysto przemysłowe.
 - Pokazuje **strategiczne sojusze** – uczelnie wnoszą know-how, firmy zasoby.

Industy-research collective (przemysł + konsorcja badawcze)

- **Charakterystyka:** Partnerstwa firm z większymi kolektywami badawczymi (np. EleutherAI, BigScience).
- **Obserwacje:**
 - Pojawiają się głównie po 2019 roku.
 - Często z większym naciskiem na **otwartość i transparentność**.

Wnioski:

- **Rozwój modeli AI przesuwają się wyraźnie w stronę sektora przemysłowego.**
- **Wielkość modeli to obecnie przewaga dużych firm**, które mają dostęp do odpowiedniej infrastruktury i finansowania.
- **Udział akademii spada w kontekście skali modeli**, ale może wciąż być kluczowy w zakresie innowacyjnych pomysłów i badań podstawowych.
- **Współpracę (indystry-academia)** wydają się strategicznie ważne i prowadzą do znaczących osiągnięć.